Seguridad percibida y movilidad ciclista: evidencia de datos panel para ECOBICI en la Ciudad de México.

Carla Sosa
Ciencia de Datos
ITAM
Ciudad de México
csosaperalta@itam.mx

***Abstract*—Este trabajo analiza si la percepción de inseguridad se asocia con el uso de ECOBICI, el sistema de bicicleta pública de la Ciudad de México. Se construye un panel trimestral para las seis alcaldías donde opera, entre 2020 y 2026; tres de ellas se incorporan en 2023. El panel integra los viajes de ECOBICI, el porcentaje de población que se siente insegura según la ENSU y la inversión pública, y se estima con efectos fijos de alcaldía y de trimestre. No se encuentra evidencia de asociación ($\beta_1 = 0.0064$; IC 95 % [−0.014, 0.027] con t de 5 grados de libertad; $p = 0.457$). El intervalo es compatible tanto con la ausencia de asociación como con cambios de −13 % a +31 % en los viajes por cada 10 puntos de población insegura. El signo es sensible a la forma de incluir la oferta del sistema y a las alcaldías incluidas. Los resultados son compatibles con los límites de medir la percepción con una encuesta de residentes a nivel alcaldía. Se recomienda no presentar la seguridad como palanca de uso sin medirla mejor, impulsar un piloto de medición de percepción en estaciones y no evaluar programas con los cambios trimestrales de la ENSU.**

Palabras clave— Percepción de inseguridad; movilidad urbana; bicicleta pública; datos de panel; efectos fijos.

Introducción

La movilidad urbana condiciona el acceso de la población al empleo, la educación y otras oportunidades, y la Ciudad de México ha respondido ampliando y articulando su oferta de transporte público. Sin embargo, ampliar la oferta no garantiza su uso: el temor a ser víctima de un delito puede modificar las rutinas de desplazamiento. Según la ENVIPE 2026, el 23.0 % de la población de 18 años y más en México dejó de usar el transporte público en 2025 por ese temor [1]. Este trabajo estudia si la percepción de inseguridad se asocia con el uso de ECOBICI, el sistema de bicicleta pública de la ciudad, en las seis alcaldías donde opera. Para ello se construye un panel trimestral por alcaldía y sexo para 2020-2026, que integra los viajes de ECOBICI, la percepción de inseguridad de la ENSU y la inversión pública, y se estima con efectos fijos de alcaldía y de trimestre.

I. CONTEXTO

La Ciudad de México cuenta con la Red de Movilidad Integrada, que articula el Metro, el Metrobús, la Red de Transporte de Pasajeros, el Tren Ligero, el Trolebús, el Cablebús, ECOBICI, los Corredores y el Tren Interurbano "El Insurgente", con una tarjeta común que facilita los transbordos [2]. En diciembre de 2025, el transporte urbano de la Zona Metropolitana del Valle de México movilizó 182.2 millones de pasajeros, 7.1 % más que un año antes [3].

ECOBICI es el Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública de la ciudad, administrado por la Secretaría de Movilidad e integrado a esa red. Opera desde 2010, se renovó en 2022 y cuenta con 689 cicloestaciones y 9,300 bicicletas en seis alcaldías [4]. Las personas usuarias registradas retiran una bicicleta en cualquier cicloestación y la devuelven en otra, en trayectos de hasta 45 minutos.

La percepción de seguridad es la sensación de la población de ser víctima de un hecho delictivo o de un evento que ponga en riesgo su integridad o sus derechos [5]. Es una dimensión subjetiva que no necesariamente coincide con la incidencia delictiva. La literatura ha modelado cómo la percepción de seguridad personal afecta el uso del transporte público [6]. Además, esta percepción es desigual por sexo: a nivel nacional, en 2026 el 67.1 % de las mujeres se sentía insegura en el transporte público, frente al 56.5 % de los hombres [1].

II. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Disponer de infraestructura no implica usarla. Una percepción elevada de inseguridad podría desincentivar el uso de ECOBICI aun donde hay estaciones, y una mayor sensación de seguridad podría favorecerlo. Esto es especialmente plausible porque el servicio implica una interacción directa con el espacio público: circular por calles y ciclovías, y retirar y devolver bicicletas en la vía pública.

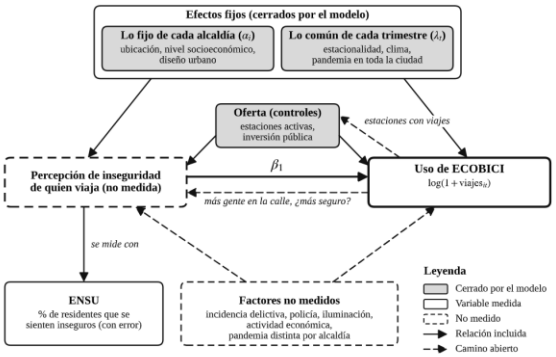


Fig. 1. Diagrama causal. (Propuesta para analizar la relación entre la percepción de inseguridad y el uso de ECOBICI en la Ciudad de México).

La Fig. 1 indica qué caminos entre la percepción y el uso cierran el modelo y cuáles quedan abiertos. Los efectos fijos de alcaldía (α_i) cierran lo que es constante en cada alcaldía, como su ubicación, su nivel socioeconómico y su diseño urbano. Los efectos fijos de trimestre (λ_t) cierran todo aquello que afecta a la ciudad en un mismo periodo, como la estacionalidad, el clima y el efecto común de la pandemia. Las estaciones activas y la inversión pública controlan la oferta del sistema, aunque solo en parte: las estaciones se cuentan a partir de los propios viajes, por lo que el uso también influye en ellas, y la inversión es anual y no específica de movilidad ciclista. Quedan abiertos cuatro caminos. El primero son los factores que cambian por alcaldía y trimestre y que el modelo no mide, como la incidencia delictiva, la presencia policial, la iluminación, la actividad económica y el efecto distinto de la pandemia en cada alcaldía, que pueden mover a la vez la percepción y los viajes. El segundo es la causalidad inversa: más personas en bicicleta pueden hacer que una zona se perciba más segura. El tercero es la dependencia del control de estaciones respecto del propio resultado. El cuarto es la medición: la ENSU no mide la percepción de quien viaja, sino la de los residentes, y con error de muestreo. Por estos caminos abiertos, β_1 se interpreta como una asociación condicional y no como un efecto causal.

La relación es difícil de identificar, porque tanto la percepción como el uso pueden depender de factores comunes: la inversión pública, la infraestructura, la cobertura del sistema, las características socioeconómicas de cada alcaldía, la incidencia delictiva y los cambios generales en la movilidad. La pregunta de investigación es: *¿en qué medida las variaciones en la percepción de inseguridad de una alcaldía se asocian con variaciones en los viajes de ECOBICI, una vez consideradas las diferencias estructurales entre alcaldías, los choques comunes de cada trimestre y otros factores del entorno?* Se examina además si la relación difiere entre mujeres y hombres. Formalmente se estima:

$$\log(1 + V_{igt}) = \beta_1 \,\text{Inseguro}_{it} + \gamma \,\text{Estaciones}_{it} + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{igt}$$

Para el ejercicio que incluye la inversión pública:

$$\log(1 + V_{igt}) = \beta_1 \,\text{Inseguro}_{it} + \gamma \,\text{Estaciones}_{it} + \delta \,\log(\text{Inversión}_{it}) + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{igt}$$

En ambos casos *i* indica la alcaldía, *t* el trimestre y *g* el grupo de personas usuarias (total, mujeres u hombres; se estima un modelo por grupo). *V_igt* es el número de viajes que salen de estaciones ubicadas en la alcaldía *i* durante el trimestre *t*; Inseguro_it es el porcentaje de la población de 18 años y más que considera inseguro vivir en su ciudad, estimado por la ENSU para cada alcaldía; Estaciones_it es el número de estaciones con al menos un viaje en el trimestre, e Inversión_it es la inversión pública anual de la alcaldía (EFIPEM), repetida en los cuatro trimestres del año. *α_i* y *λ_t* son efectos fijos de alcaldía y de trimestre, y los errores *ε_igt* se agrupan por alcaldía. Se contrasta H_0: $\beta_1 = 0$ frente a H_1: $\beta_1 \neq 0$ con un nivel de 5 %. Se esperaba $\beta_1 < 0$, pues una mayor percepción de inseguridad desincentivaría el uso de la bicicleta. El modelo total es la especificación principal y los modelos por sexo, una extensión.

III. Supuestos

TABLA I
SUPUESTOS DEL ANÁLISIS Y SU CORRESPONDENCIA CON LOS DATOS

Supuesto y aproximación	Por qué es razonable	Dónde puede fallar	Cómo se mediría mejor
El uso del sistema ECOBICI por alcaldía se mide con los viajes que salen de estaciones ubicadas en la demarcación.	Es el dato que publica ECOBICI y registra cada viaje.	Un viaje puede cruzar alcaldías; no se considera la alcaldía de destino.	Contar también los viajes por destino, o analizar viajes por estación de origen y llegada.
La percepción de inseguridad de quienes viajan se aproxima con el % de residentes que se perciben inseguros (ENSU)	Es la única medición oficial de percepción por alcaldía y cubre el territorio donde ocurren los viajes.	Mide residentes, no usuarios de ECOBICI; además tiene error de muestreo (CV de 15 % a 30 % en algunas alcaldías).	Encuestar directamente a los usuarios en estaciones, usar los coeficientes de variación del INEGI y la sensación de inseguridad en la calle y el transporte (cuadro 1.9)
La percepción es la misma para mujeres y hombres	La información utilizada no se publica desagregada por sexo	No captura la brecha de percepción entre mujeres y hombres (67.1 % contra 56.5 %)	Revisar los microdatos de la ENSU que permiten desagregar por sexo

Supuesto y aproximación	Por qué es razonable	Dónde puede fallar	Cómo se mediría mejor
Las estaciones activas miden la oferta del sistema	Más estaciones permiten más viajes	Se cuentan las estaciones que registraron al menos un viaje, por lo que dependen del propio resultado	Estaciones instaladas según su fecha de alta; estimar sin el control y con su logaritmo
La inversión pública aproxima otros cambios en la oferta urbana	Es el único dato de gasto disponible por alcaldía	Es anual, agregada y no específica de movilidad ciclista ni vial	Gasto en movilidad o en infraestructura ciclista por alcaldía
La percepción afecta los viajes en el mismo trimestre	Es la frecuencia común de ambas fuentes	El ajuste del comportamiento puede tardar más de un trimestre	Incluir rezagos de la percepción y revisar el impacto en los meses posteriores.
Los efectos fijos y los controles absorben los demás factores	Eliminan lo fijo de cada alcaldía y lo común de cada trimestre	La expansión de 2023 y la incidencia delictiva cambian por alcaldía y trimestre	Controlar por incidencia delictiva; estimar sin las alcaldías que entran en 2023
Los errores agrupados por alcaldía describen bien la incertidumbre	Es lo indicado con trimestres correlacionados dentro de cada alcaldía	Con 6 grupos los errores agrupados subestiman la incertidumbre	Usar wild cluster bootstrap

Medición del uso. El uso de ECOBICI se aproxima con los viajes que inician en una estación de la alcaldía [7]. Cada estación se asigna a su alcaldía cruzando su ubicación con el Marco Geoestadístico 2020 del INEGI [8].

Medición de la percepción. Se usa el porcentaje de población que se percibe insegura en cada alcaldía y trimestre, según la ENSU [9]. Se asume que representa a quienes usan las estaciones de esa alcaldía, aunque la ENSU mide a sus residentes y las personas usuarias pueden vivir en otra. Son estimaciones muestrales, con error de muestreo.

Heterogeneidad. Se asume que, con los efectos fijos y los controles, no quedan factores que varíen por alcaldía y trimestre y se relacionen con la percepción y los viajes. La Fig. 1 muestra los caminos que este supuesto deja abiertos, por lo que los resultados se interpretan como asociaciones.

Controles. Las estaciones activas representan la oferta del sistema. La inversión pública anual [10] se asume constante en los cuatro trimestres de cada año.

Forma funcional. Se asume una relación lineal entre la percepción y el logaritmo de los viajes, de modo que los coeficientes son semielasticidades aproximadas.

Sexo. La ENSU no publica la percepción por alcaldía desagregada por sexo, por lo que los modelos de mujeres y de hombres usan la misma medida y solo difieren en los viajes.

Inferencia. Los errores estándar se agrupan por alcaldía, bajo correlación serial dentro de cada una e independencia entre ellas. Con solo seis grupos, estos errores pueden subestimar la incertidumbre.

Cobertura. El análisis se limita a las seis alcaldías con ECOBICI, y no se generaliza a las demás. El panel puede ser no balanceado y se excluyen las observaciones con datos faltantes.

Consideraciones éticas. El análisis usa solo datos públicos y agregados por alcaldía y trimestre. Los viajes de ECOBICI no contienen identificadores personales, y la ENSU y la EFIPEM se publican como estimaciones agregadas, por lo que no es posible identificar a ninguna persona. La percepción de inseguridad no equivale a la incidencia delictiva: una alcaldía puede percibirse insegura sin tener más delitos, y al revés. Por eso los resultados no deben leerse como una medida de cuánto delito ocurre. Tampoco las diferencias de nivel entre alcaldías, como la percepción mucho más baja de Benito Juárez, son un juicio sobre ellas ni sobre sus habitantes. Reflejan características que los efectos fijos absorben y no forman parte de la estimación.

IV. Datos

TABLA II
VARIABLES DEL MODELO: QUÉ MIDEN Y QUÉ APROXIMAN

Variable	Qué se mide exactamente	Fuente, periodicidad y periodo	Qué se quiere medir	¿Proxy? y por qué sirve
Viajes, log(1 + V)	Viajes que inician en estaciones de la alcaldía en el trimestre, por sexo registrado de la persona usuaria (F, M, O, ?)	ECOBICI, datos abiertos de viajes [7]; por viaje; 2020-T1 a 2026-T1	Uso de ECOBICI en la alcaldía	Proxy cercano: registra cada viaje, pero cuenta el origen y no el destino
% de población insegura	% de residentes de 18 años y más que consideran inseguro vivir en su ciudad (aquí, su alcaldía) en términos de delincuencia	INEGI, ENSU, cuadro 1.7 [9]; trimestral (mar., jun., sep., dic.); 2020-T1 a 2026-T1	Inseguridad que siente quien usa la bicicleta en el entorno del viaje	Proxy lejano: única fuente oficial por alcaldía y trimestre, pero mide a residentes y una percepción general, no la de la calle ni la del trayecto
Estaciones activas	Estaciones con al menos un retiro en el trimestre	Calculada con los viajes de ECOBICI [7]; trimestral; 2020-T1 a 2026-T1	Oferta del sistema	Proxy construido con el propio resultado: aproxima la cobertura, pero depende de los viajes que se buscan explicar

Variable	Qué se mide exactamente	Fuente, periodicidad y periodo	Qué se quiere medir	¿Proxy? y por qué sirve
log(inversión pública)	Inversión pública anual de la alcaldía, en pesos corrientes, repetida en los cuatro trimestres del año	INEGI, EFIPEM [10]; anual; 2020–2025	Cambios en la oferta urbana de la alcaldía (infraestructura, espacio público)	Proxy amplio: único dato de gasto por alcaldía, pero no es específico de la movilidad ciclista

Nota: Cada estación se asigna a su alcaldía cruzando su ubicación, del catálogo GBFS de ECOBICI descargado en septiembre de 2026, con los polígonos del Marco Geoestadístico 2020 [8]. Cada trimestre se empata con el levantamiento de la ENSU de su último mes: T1 con marzo, T2 con junio, T3 con septiembre y T4 con diciembre. Se supone que la categoría O corresponde a la opción "otro" del registro de ECOBICI y ? a viajes sin sexo registrado; la plataforma no lo documenta. Ambas se incluyen solo en el modelo total. Fuente: elaboración propia.

A. Información descartada en los procesos de extracción

El panel cubre del primer trimestre de 2020 al primer trimestre de 2026 y no está balanceado: tres alcaldías se incorporan en 2023, cuando ECOBICI llega a ellas. La muestra del Ejercicio 1 tiene 105 observaciones por grupo. Quedan fuera el segundo trimestre de 2020, cuyo levantamiento de la ENSU canceló el INEGI por la emergencia sanitaria; el segundo trimestre de 2026, cuyo porcentaje no se recuperó al leer el cuadro 1.7 por un cambio en la posición de sus columnas, y el tercer trimestre de 2026, pues la ENSU de septiembre no estaba disponible al cierre de los datos. También se excluyen los viajes de estaciones que no coinciden con el catálogo actual (6.7 % del total en 2020, 6.8 % en 2021, 5.1 % en 2022 y casi cero después), cuyos identificadores no permiten asignarlas a una alcaldía. El Ejercicio 2 pierde además el primer trimestre de 2026, porque la inversión solo está disponible hasta 2025, por lo que tiene 99 observaciones. En consecuencia, la diferencia entre ambos ejercicios mezcla el cambio de control con el cambio de muestra.

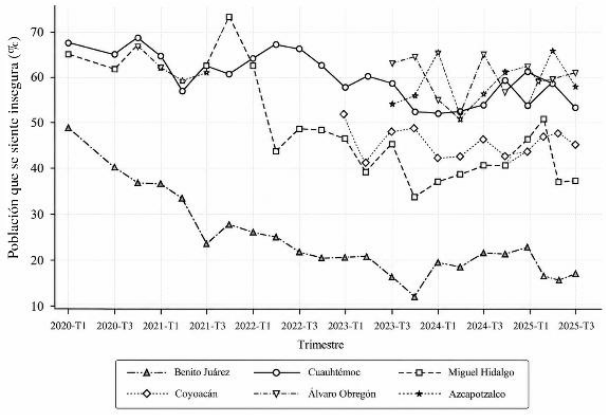


Fig. 2. Porcentaje de la población de 18 años y más que se siente insegura en su alcaldía, por trimestre, 2020–2025 (ENSU [9]). Coyoacán, Álvaro Obregón y Azcapotzalco se incorporan al panel en 2023.

La Fig. 2 muestra el porcentaje de población que se siente insegura en cada alcaldía según la ENSU. Las diferencias entre alcaldías son amplias y persistentes: Benito Juárez se mantiene siempre por debajo del resto (entre 12 % y 49 %), mientras que Álvaro Obregón y Azcapotzalco se ubican casi siempre entre 50 % y 66 %. Los efectos fijos de alcaldía absorben estas diferencias, por lo que β_1 se identifica solo con la variación dentro de cada alcaldía, que es reducida: tras quitar los efectos fijos, la desviación estándar baja de 16.5 a 4.7 puntos, apenas 8.1 % de la varianza. Parte de esa variación son saltos entre trimestres consecutivos, como la caída de cerca de 20 puntos en Miguel Hidalgo en 2022, que pueden reflejar error de muestreo más que cambios reales en la percepción.

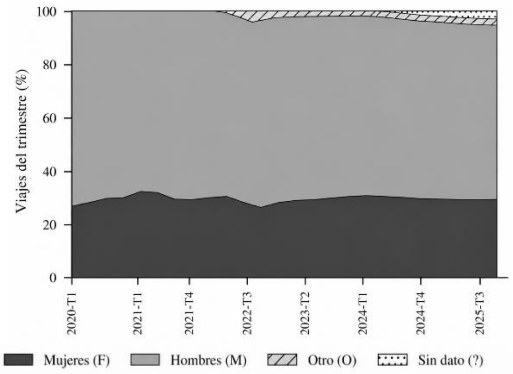


Fig. 3. Distribución de viajes por sexo. (Muestra la distribución desigual entre los grupos).

Aunque los viajes pueden desagregarse por sexo, la muestra está desequilibrada: las mujeres realizan entre 27 % y 33 % de los viajes de cada trimestre (Fig. 3), y el panel es no balanceado, con 105 observaciones en seis alcaldías. Además, la ENSU no se utiliza desagregada por sexo a nivel alcaldía, por lo que los modelos de mujeres y hombres comparten la misma medida de percepción y no pueden captar diferencias entre ellos. Por ello, el análisis se centra en el total de viajes; las estimaciones por sexo se reportan como extensión en la Tabla III y su diferencia no es distinguible de cero ($p = 0.91$).

V. Resultados y discusión

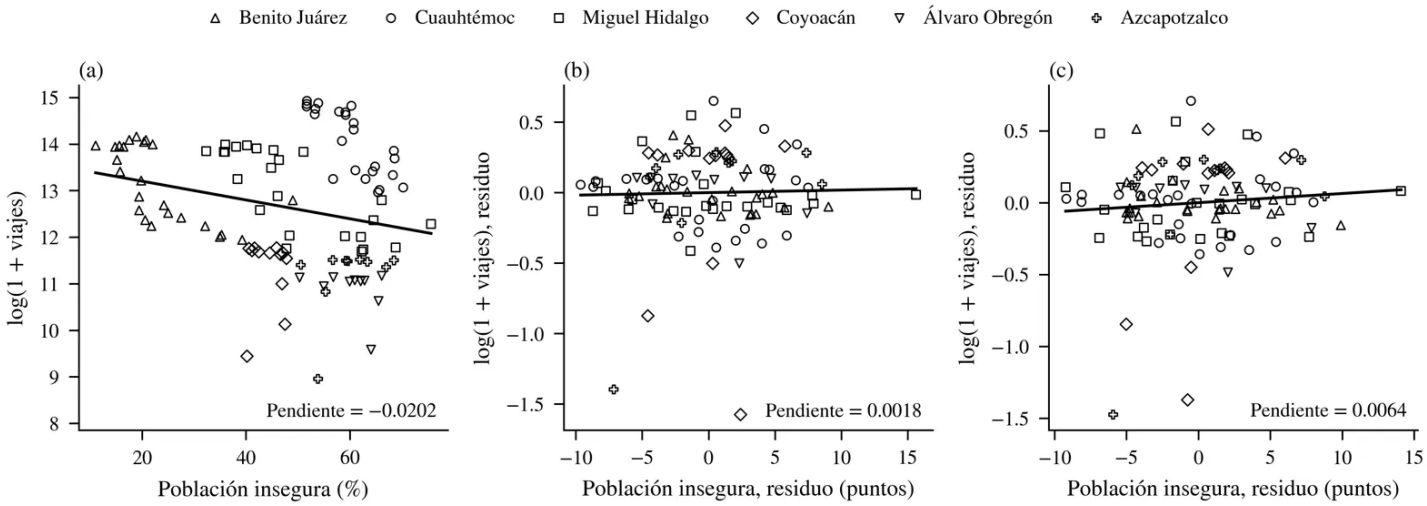


Fig. 4. Relación entre la percepción de inseguridad y los viajes de ECOBICI: (a) datos crudos; (b) residuos tras quitar los efectos fijos de alcaldía y de trimestre; (c) además, controlando por estaciones activas. La línea es la pendiente estimada.

La Fig. 4 muestra de dónde proviene la estimación de β_1. En los datos crudos (a), las alcaldías con mayor percepción de inseguridad registran menos viajes (pendiente de −0.020), pero esta relación refleja diferencias entre alcaldías: Benito Juárez combina baja inseguridad y muchos viajes, mientras que Coyoacán, Álvaro Obregón y Azcapotzalco, con mayor inseguridad, se incorporaron después y tienen menos estaciones. Al quitar los efectos fijos de alcaldía y de trimestre (b), la pendiente prácticamente desaparece (0.0018). Al controlar además por estaciones activas (c), coincide con el β_1 del modelo principal (0.0064). La variación disponible para estimarlo es reducida: la desviación estándar de la percepción baja de 16.5 a 4.7 puntos. Los residuos más negativos corresponden a los primeros trimestres de Coyoacán y Azcapotzalco, lo que anticipa la sensibilidad del signo que se analiza en la sección de robustez.

La Tabla III resume los resultados. En el modelo principal (total, Ejercicio 1), $\beta_1 = 0.0064$, con IC 95 % de [−0.014, 0.027] y $p = 0.457$, por lo que no se rechaza H_0: $\beta_1 = 0$. El p-valor no es la probabilidad de que no haya asociación. Indica que, si no la hubiera y el modelo fuera correcto, un estadístico como el observado, o mayor, aparecería en cerca de 46 % de las muestras. No rechazar H_0 tampoco equivale a aceptarla. El intervalo reúne los valores de β_1 compatibles con los datos. Incluye el cero, pero también cambios de −13 % a +31 % en los viajes por cada 10 puntos de población insegura, asociaciones que serían relevantes para la política de movilidad. Además, el diseño solo detectaría, con probabilidad de 80 %, asociaciones de unos 25 a 32 % por 10 puntos. Por eso, con estos datos no es posible distinguir una asociación nula de una moderada en cualquier sentido. Los cinco modelos restantes de la tabla y las diez variantes de la Tabla IV se reportan completos, y ninguno excluye el cero. Todas estas cifras suponen que el modelo está bien especificado. A continuación se discuten los factores que limitan la precisión, en el orden en que se considera que pesan más.

TABLA III
ASOCIACIÓN ENTRE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD Y LOS VIAJES DE ECOBICI

	Total		Mujeres		Hombres	
	Ej. 1	Ej. 2	Ej. 1	Ej. 2	Ej. 1	Ej. 2
% población insegura (β_1)	0.0064	0.0081	0.0064	0.0083	0.0063	0.0079
	(0.0079)	(0.0094)	(0.0081)	(0.0097)	(0.0078)	(0.0093)
IC 95 %, t(5)	[−0.014, 0.027]	[−0.016, 0.032]	[−0.015, 0.027]	[−0.017, 0.033]	[−0.014, 0.026]	[−0.016, 0.032]
p-valor, t(5)	0.457	0.431	0.468	0.431	0.455	0.433
Δ% viajes por +10 pts	+6.6	+8.4	+6.6	+8.6	+6.5	+8.2
IC 95 %	[−13, +31]	[−15, +38]	[−14, +31]	[−15, +39]	[−13, +30]	[−15, +37]
Estaciones activas	−0.0108	−0.0106	−0.0102	−0.0100	−0.0110	−0.0108

	(0.0096)	(0.0093)	(0.0099)	(0.0096)	(0.0095)	(0.0092)
log(inversión pública)	—	−0.4228	—	−0.4432	—	−0.4158
		(0.3886)		(0.3932)		(0.3831)
EF de alcaldía (α_i)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
EF de trimestre (λ_t)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Observaciones	105	99	105	99	105	99
Grupos (alcaldías)	6	6	6	6	6	6
R^2	0.066	0.098	0.056	0.090	0.070	0.101

Nota: Variable dependiente: log(1 + viajes) por alcaldía y trimestre. Errores estándar agrupados por alcaldía entre paréntesis. Con solo seis grupos, los intervalos y p-valores usan una t con 5 grados de libertad. Δ% = 100·(e^(10β) − 1). El Ej. 2 agrega la inversión pública y pierde 2026-T1, por lo que su muestra es menor. Con un nivel de 5 % y potencia de 80 %, el modelo principal (total, Ej. 1) solo detectaría asociaciones de unos 2.2 a 2.8 % de viajes por punto (25 a 32 % por 10 puntos).

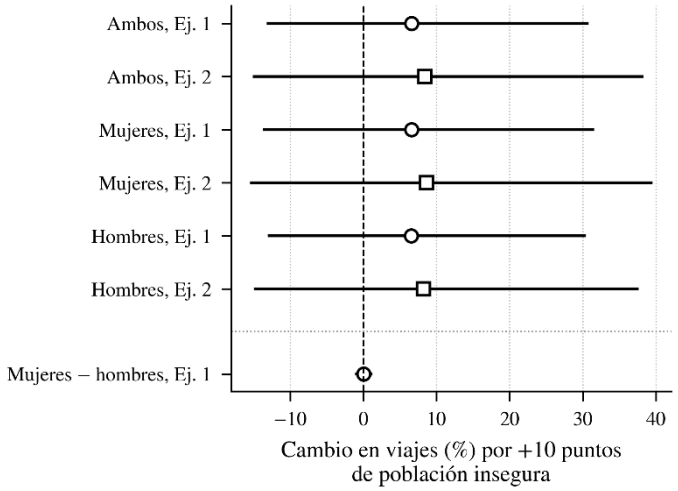


Fig. 5. Asociación entre la percepción de inseguridad y los viajes de ECOBICI por modelo. Cambio porcentual estimado en los viajes por cada 10 puntos más de población insegura, con intervalos al 95 % (t con 5 grados de libertad). La línea discontinua marca el cero. "Mujeres − hombres" es la diferencia entre ambas pendientes.

A. Restricciones de precisión

1) Poca variación útil y error de medición en la ENSU. Tras quitar los efectos fijos de alcaldía y trimestre, queda cerca del 8 % de la variación del porcentaje de población insegura, con una desviación de unos 4.7 puntos. A la vez, la ENSU por alcaldía es ruidosa: en varias alcaldías la cifra cambia más de 10 puntos de un trimestre a otro, hasta unos 22. El propio INEGI publica los coeficientes de variación de estas estimaciones. En marzo de 2026, la de Benito Juárez (16.4 % de población insegura) tiene un coeficiente de variación de 16.9 %, que el INEGI clasifica como precisión moderada y que equivale a un error estándar de unos 2.8 puntos. Con errores de ese tamaño, buena parte de la variación que usa el modelo puede ser ruido.

2) Quien responde la encuesta no es quien viaja. La ENSU mide la percepción de los residentes. En alcaldías de destino, como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, gran parte de los usuarios vive en otras alcaldías. Este desajuste es un error de medición que puede sesgar el coeficiente en cualquier dirección.

3) El control de oferta depende del propio resultado. Las estaciones activas se cuentan como las que registraron al menos un viaje en el trimestre, por lo que se construyen con los mismos viajes que se busca explicar. Su coeficiente sale negativo (−0.011) para el caso general que engloba ambos sexos, lo cual es poco plausible. Además, el signo de la inseguridad cambia según cómo se incluya este control: 0.0064 en nivel, 0.0018 sin él y −0.0035 con su logaritmo.

4) Panel no balanceado. Coyoacán, Azcapotzalco y Álvaro Obregón entran en 2023 con pocas estaciones y en fase de expansión. Al omitir solo el primer trimestre de cada una, el coeficiente baja a 0.0008. En el primer trimestre tiene muchos menos viajes de lo normal para cada alcaldía, y con efectos fijos queda como un punto atípico que pesa mucho en la pendiente; el control de estaciones no lo corrige, porque solo cuenta estaciones con viajes.

5) Pocos grupos. Con seis alcaldías, los errores agrupados pueden subestimar la incertidumbre, y el resultado depende de qué alcaldías entren: al quitar una a la vez, el coeficiente va de 0.0005 (sin Azcapotzalco) a 0.0131 (sin Benito Juárez). Por ello no se interpreta el signo positivo.

B. Prueba de robustez

TABLA IV
ROBUSTEZ DEL COEFICIENTE DE INSEGURIDAD (MODELO TOTAL, EJERCICIO 1)

Variante	β_1	EE	gl	IC 95 %	p	N	Δ% por +10 pts [IC 95 %]
Modelo principal							
Modelo completo (Ej. 1)	0.0064	0.0079	5	[−0.0140, 0.0267]	0.457	105	+6.6 [−13.0, +30.6]
Quitando una alcaldía							
Sin Benito Juárez	0.0131	0.0101	4	[−0.0150, 0.0412]	0.264	81	+14.0 [−13.9, +51.0]
Sin Cuauhtémoc	0.0091	0.0100	4	[−0.0188, 0.0370]	0.418	81	+9.5 [−17.2, +44.7]

Variante	β_1	EE	gl	IC 95 %	p	N	Δ% por +10 pts [IC 95 %]
Sin Miguel Hidalgo	0.0077	0.0136	4	[−0.0301, 0.0454]	0.603	81	+8.0 [−26.0, +57.5]
Sin Coyoacán	0.0016	0.0065	4	[−0.0165, 0.0197]	0.822	92	+1.6 [−15.2, +21.7]
Sin Álvaro Obregón	0.0087	0.0083	4	[−0.0144, 0.0319]	0.355	95	+9.1 [−13.4, +37.5]
Sin Azcapotzalco	0.0005	0.0053	4	[−0.0142, 0.0153]	0.924	95	+0.5 [−13.2, +16.5]
Oferta y composición de la muestra							
Sin estaciones	0.0018	0.0070	5	[−0.0163, 0.0199]	0.808	105	+1.8 [−15.0, +22.0]
Con log(estaciones)	−0.0035	0.0043	5	[−0.0145, 0.0074]	0.447	105	−3.5 [−13.5, +7.7]
Solo 3 alcaldías completas	−0.0032	0.0014	2	[−0.0092, 0.0027]	0.145	72	−3.2 [−8.8, +2.8]
Sin trimestre de entrada	0.0008	0.0046	5	[−0.0110, 0.0125]	0.874	102	+0.8 [−10.4, +13.3]

Nota: variable dependiente log(1 + viajes) del total de personas usuarias. Todas las variantes incluyen efectos fijos de alcaldía y de trimestre, y errores estándar (EE) agrupados por alcaldía. Los intervalos y p-valores usan una t con G − 1 grados de libertad (gl), donde G es el número de alcaldías de cada variante. Δ% = 100·(e^(10β) − 1). "Sin trimestre de entrada" omite el primer trimestre de Coyoacán, Azcapotzalco y Álvaro Obregón. Fuente: elaboración propia.

Inferencia con seis grupos. Con seis alcaldías, los errores estándar agrupados pueden subestimar la incertidumbre. Por ello, los intervalos y p-valores se calculan con una distribución t con G − 1 = 5 grados de libertad, en lugar de los grados de libertad residuales que reporta el estimador por omisión (74 en el Ejercicio 1 y 68 en el Ejercicio 2). Con esta corrección, el intervalo del modelo principal es [−0.0140, 0.0267], equivalente a cambios de −13 % a +31 % en los viajes por cada 10 puntos de población insegura. La corrección es sencilla y no resuelve del todo el problema de inferencia con tan pocos grupos; un método más cuidadoso, como CR2 con grados de libertad de Satterthwaite, queda como limitación del análisis; el wild cluster bootstrap se reporta al final de esta sección.

Influencia de cada alcaldía. Al quitar una alcaldía a la vez, el coeficiente va de 0.0005 (sin Azcapotzalco) a 0.0131 (sin Benito Juárez). Ninguna variante excluye el cero, pero el tamaño de la estimación depende de qué alcaldías entran. Esta prueba mide qué tanto influye cada alcaldía, no si el intervalo del modelo principal es correcto.

Forma de incluir la oferta. El signo del coeficiente cambia según cómo se incluye la oferta. Sin el control de estaciones baja a 0.0018, y con su logaritmo se vuelve negativo (−0.0035). También se vuelve negativo al restringir la muestra a las tres alcaldías presentes desde 2020 (−0.0032), y casi desaparece al omitir el trimestre de entrada de las alcaldías nuevas (0.0008). Se mantiene la especificación en nivel como principal porque fue la planteada antes de estimar las variantes; elegir otra después de ver los resultados sería una búsqueda de especificación. El modelo con logaritmo ajusta mejor, pero en ambas formas las estaciones activas se construyen con los propios viajes, de modo que ninguna es un control limpio de la oferta. Por eso se reportan todas las variantes y no se interpreta el signo.

Conclusión de la robustez. En las diez variantes el intervalo incluye el cero, por lo que la conclusión principal no cambia: no hay evidencia de asociación entre la percepción de inseguridad y los viajes de ECOBICI. Lo que sí cambia es el signo, que depende de la forma funcional de la oferta y de los trimestres de entrada de las alcaldías nuevas.

Verificación con wild cluster bootstrap. Con solo seis alcaldías, los errores estándar agrupados y la corrección con una t de 5 grados de libertad pueden no aproximar bien la distribución del estadístico de prueba. Como verificación, se calculó el p-valor del modelo principal (total, Ejercicio 1) con un wild cluster bootstrap restringido, con 9 999 réplicas. El procedimiento estima el modelo imponiendo la hipótesis nula ($\beta_1 = 0$) y genera datos simulados multiplicando los residuos de cada alcaldía por un mismo peso aleatorio, lo que conserva la correlación entre trimestres de una misma alcaldía. Se usaron pesos de Webb en lugar de los de Rademacher, porque con seis grupos estos últimos solo permiten 64 combinaciones distintas. El p-valor resultante (0.501) es similar al obtenido con la t de 5 grados de libertad (0.457), por lo que la conclusión no depende del método de inferencia: no se rechaza la hipótesis nula. Aun así, con tan pocos grupos ningún método es del todo confiable, y no rechazar la hipótesis nula no demuestra que la asociación sea cero.

C. Lectura desde la economía y política

Desde la economía del transporte, la decisión de usar ECOBICI depende del costo generalizado del viaje, que incluye el tiempo, el esfuerzo y el riesgo percibido. Tres explicaciones son compatibles con los resultados. Se presentan como hipótesis, no como hallazgos.

La primera es la autoselección. Las personas que ya usan ECOBICI son, en buena medida, quienes toleran el riesgo de circular en la calle o quienes consideran seguros sus trayectos habituales. Para ellas, un cambio de algunos puntos en la percepción general de la alcaldía puede no alterar la decisión de viajar. El efecto de la inseguridad podría concentrarse en quienes nunca adoptaron el sistema o lo abandonaron. Los datos de viajes no permiten separar cambios en el número de personas usuarias de cambios en los viajes por persona." (Si alguien deja ECOBICI por miedo, los viajes totales sí bajan.)

La segunda es la escala de la decisión. Quien viaja en bicicleta evalúa el riesgo del tramo concreto: la ciclovía, la iluminación, el tránsito y el entorno de la estación de origen y de destino. La ENSU mide si vivir en la alcaldía se percibe inseguro en general. Si la percepción relevante es local y cambia de una calle a otra, el promedio por alcaldía la diluye. Esto debilita cualquier asociación aunque exista a nivel de trayecto. Por eso el análisis a nivel estación, con incidencia delictiva georreferenciada, es la extensión más directa de este trabajo.

La tercera es que otros cambios dominan la variación de los viajes. Entre 2020 y 2026 el sistema se renovó y amplió su cobertura, tres alcaldías se incorporaron en 2023 y la movilidad se recuperó tras la pandemia de forma desigual. Los efectos fijos de trimestre absorben lo común a la ciudad, pero no estas

diferencias entre alcaldías. Frente a cambios de ese tamaño, la variación de la percepción que usa el modelo, unos 4.7 puntos, es pequeña. La sensibilidad del coeficiente a los trimestres de entrada de las alcaldías nuevas (Tabla IV) es consistente con esta explicación.

Para la política pública, esto significa que el resultado no informa sobre el papel de la seguridad en la decisión de usar la bicicleta. Indica que la escala y la fuente de medición disponibles no permiten evaluarlo. Las decisiones sobre seguridad en el entorno de las estaciones requieren información a la escala en que las personas usuarias deciden.

VI. Conclusiones

La pregunta del trabajo es en qué medida las variaciones en la percepción de inseguridad de una alcaldía se asocian con variaciones en los viajes de ECOBICI, una vez que se descuenta lo fijo de cada alcaldía, lo común a cada trimestre y la oferta del sistema. Con los datos disponibles, no se rechaza la hipótesis de que no haya asociación. Pero los datos tampoco permiten afirmar que la asociación sea nula ni pequeña: para eso haría falta un intervalo más estrecho que el actual. Al separar por sexo, los coeficientes de mujeres y hombres son prácticamente iguales, y su diferencia no se distingue de cero ($p = 0.91$). Como la percepción que se usa no está desagregada por sexo, este resultado solo indica que los viajes de ambos grupos responden de forma similar a una misma percepción general, no que la inseguridad les afecte igual. Todo lo anterior supone que el modelo está bien especificado.

El alcance práctico es acotado, pero claro. El resultado no justifica reducir la inversión en seguridad. Tampoco justifica presentarla como una palanca para aumentar el uso de la bicicleta mientras no se mida a la escala adecuada.

A) Recomendaciones para las alcaldías

1) Mantener la inversión en seguridad, pero no justificarla por su efecto en el uso de la bicicleta. Las alcaldías deberían sostener sus programas de alumbrado, vigilancia y seguridad vial por sus propios fines, sin reportarlos como estrategias para aumentar la movilidad ciclista. *Supuesto que la cambiaría:* que una medición a escala de estación (recomendación 2) muestre que la percepción sí se asocia con los viajes. En ese caso habría que estudiar si la relación es causal antes de priorizarla en los entornos de las estaciones

2) Impulsar, junto con el operador de ECOBICI, un piloto de medición en las estaciones de su demarcación. Durante algunos meses se haría una pregunta breve de percepción de seguridad en la app o en estaciones seleccionadas, y las respuestas se cruzarían con los viajes de esas estaciones. Así se mediría la percepción de quien usa la bicicleta, en el lugar donde la usa, que es justo lo que este trabajo solo aproxima. El piloto no captaría a quien dejó de usar ECOBICI por miedo; para eso habría que preguntar también a quienes no la usan. *Supuesto que la cambiaría:* si la percepción por estación varía poco o no se relaciona con los viajes, no conviene escalar el piloto, y la explicación habría que buscarla en la infraestructura o la demanda.

3) No evaluar programas con los cambios trimestrales de la ENSU por alcaldía. En varias alcaldías la cifra sube o baja más de 10 puntos de un trimestre a otro, y el INEGI reporta precisión moderada en algunas estimaciones. Por ejemplo, Benito Juárez tuvo en marzo de 2026 un coeficiente de variación de 16.9 %, que el INEGI clasifica como precisión moderada. Conviene usar promedios anuales, revisar los coeficientes de variación y preferir la sensación de inseguridad en la calle y el transporte (cuadro 1.9) sobre la percepción general. *Supuesto que la cambiaría:* que el INEGI aumente la muestra por alcaldía o publique estimaciones con error suficientemente pequeño para comparar trimestres.

Como trabajo futuro, se proponen cuatro mejoras independientes. Primero, medir la inseguridad cerca de cada estación con las incidencias delictivas en la CDMX, lo que permitiría llevar el análisis a nivel estación, con muchos más grupos. Segundo, medir la percepción de quien usa la bici mediante una pregunta breve en la aplicación de ECOBICI o en estaciones. Tercero, utilizar los microdatos de la ENSU para separar la percepción de inseguridad por sexo, que es lo que requiere la comparación por sexo. Cuarto, usar datos de ECOBICI y analizar los viajes por alcaldía de origen y de destino pues no siempre es la misma alcaldía.

Uso de herramientas de inteligencia artificial. En este trabajo se usaron herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo en la redacción, la revisión de código y la depuración de los notebooks. El análisis, las decisiones metodológicas y la interpretación de los resultados son responsabilidad de la autora. El detalle del uso se documenta en el README del repositorio.

Referencias

[1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026: Reporte de resultados,” Comunicado de prensa núm. 35/26, 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/envipe/ENVIPE2026_RR.pdf

[2] Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, “Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México, un referente mundial en el traslado de personas usuarias del transporte público,” Boletín. [En línea]. Disponible en: https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/bol-tarjeta-de-movilidad-integrada-de-la-ciudad-de-mexico-un-referente-mundial-en-el-traslado-de-personas-usuarias-del-transporte-publico

[3] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP),” Boletín de indicador núm. 85/26, 17 feb. 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/transporteurbano/trans_urb2026_02.pdf

[4] Gobierno de la Ciudad de México, “Se consolida ECOBICI como el sistema de bicicletas compartidas más importante de Latinoamérica,” 20 ago. 2024. [En línea]. Disponible en: https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/se-consolida-ecobici-como-el-sistema-de-bicicletas-compartidas-mas-importante-de-latinoamerica/

[5] Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, “Percepción de seguridad,” 20 jul. 2021. [En línea]. Disponible en: https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=1962

[6] A. Delbosc y G. Currie, “Modelling the causes and impacts of personal safety perceptions on public transport ridership,” *Transport Policy*, vol. 24, pp. 302–309, 2012, doi: 10.1016/j.tranpol.2012.09.009.

[7] ECOBICI, “Datos abiertos.” [En línea]. Disponible en: https://ecobici.cdmx.gob.mx/datos-abiertos/ (consultado: 14 oct. 2026).

[8] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, *Marco Geoestadístico. Censo de Población y Vivienda 2020* [Conjunto de datos], 2020. [En línea]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/mg/

[9] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).” [En línea]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/ (consultado: 14 oct. 2026).

[10] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadística de Finanzas Públicas Estatales y Municipales (EFIPEM).” [En línea]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/finanzas/ (consultado: 14 oct. 2026).